

发生各种故障（宕机、过载等），工程师能够做的是在故障发生时尽可能降低影响范围、尽快恢复正常服务，因此需要引入熔断、隔离、限流和降级、超时机制等服务容错机制来保证服务持续可用性。

16.3 Web 应用开发框架

16.3.1 开发框架简介

框架（Framework）是一组组件的综合，这些组件相互协作，为一类相关应用提供了可重用的框架结构，描述了另一种重用架构知识的方式，支持细节设计和代码重用，如 MMC、MS Script Engine、Spring、Struts 和 Hibernate 等。框架可以进行实例化，部分完成系统或者子系统，并提供了构建系统的基本构建块，还为实现特定功能定义了适应点。在面向对象系统中，框架通常由抽象类和具体类组成。

使用 Web 应用框架的 Web 应用程序开发人员可以在一个通用功能已经实现的框架基础上开发具体的应用程序，使开发者可以集中精力开发系统所需的商业逻辑，从而降低系统开发的难度，提高 Web 应用开发的效率，使系统的可扩展性、可维护性和灵活性得到提高。例如，在新闻系统中，采用了 Struts、Spring 和 Hibernate 三个开发框架，实现了一个典型的 MVC 架构。

16.3.2 Java EE开发框架

基于 Java EE 的 Web 应用开发的框架很多，常用的有 Spring、Struts、Hibernate、WebWork 等，本节简要介绍如下几种框架。

1. SSH

SSH 是 Spring、Struts 和 Hibernate 的结合，是目前基于 Java EE 的企业级 Web 应用开源框架，其轻量级架构如图 16-7 所示。

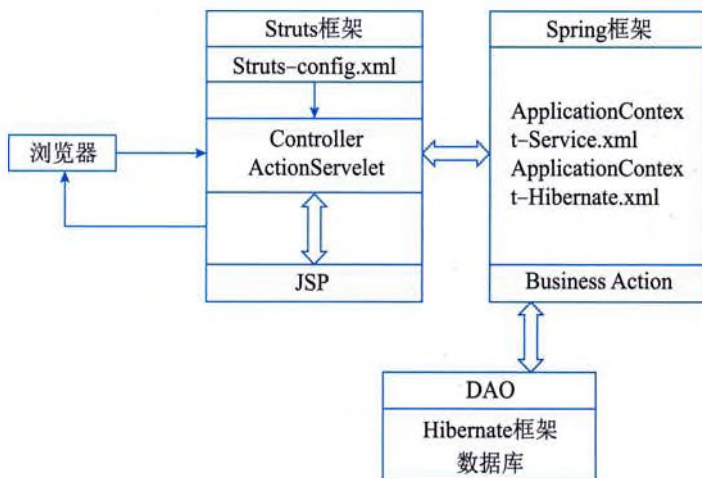


图 16-7 基于 Struts、Spring 和 Hibernate 的轻量级架构